

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

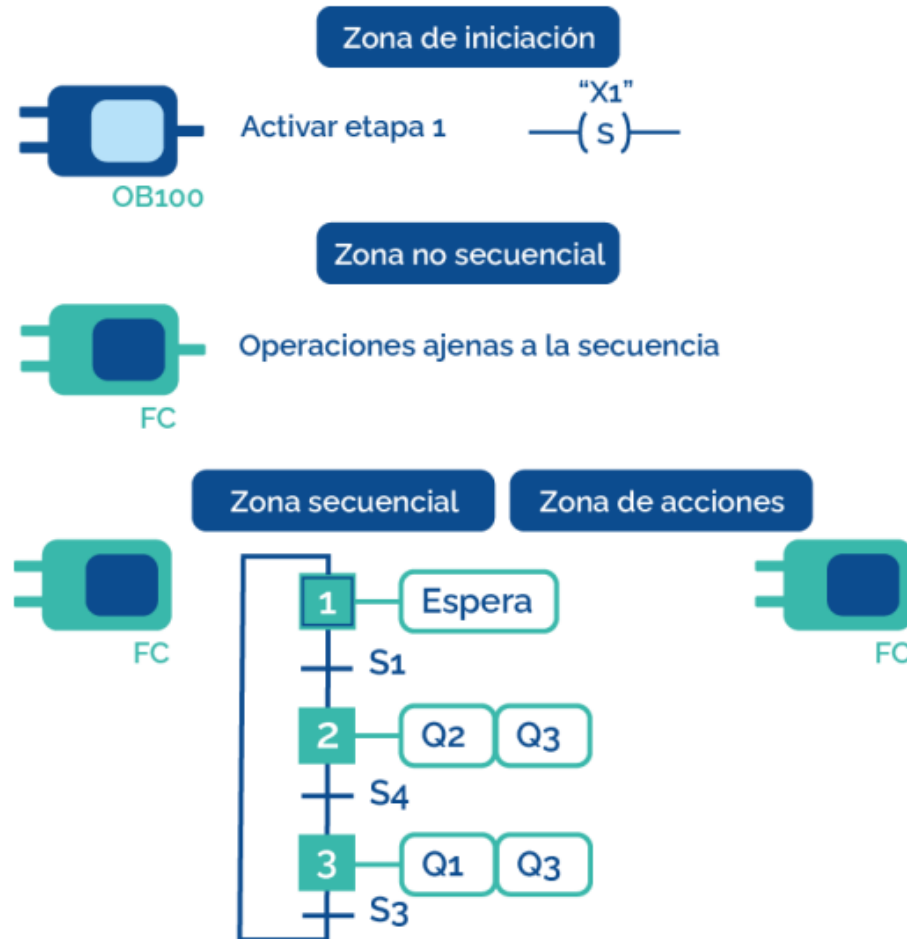
UNIDAD 7

GRAFCET en lenguaje de contactos (KOP)



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Administración del GRAFCET



Programación en la zona de inicialización

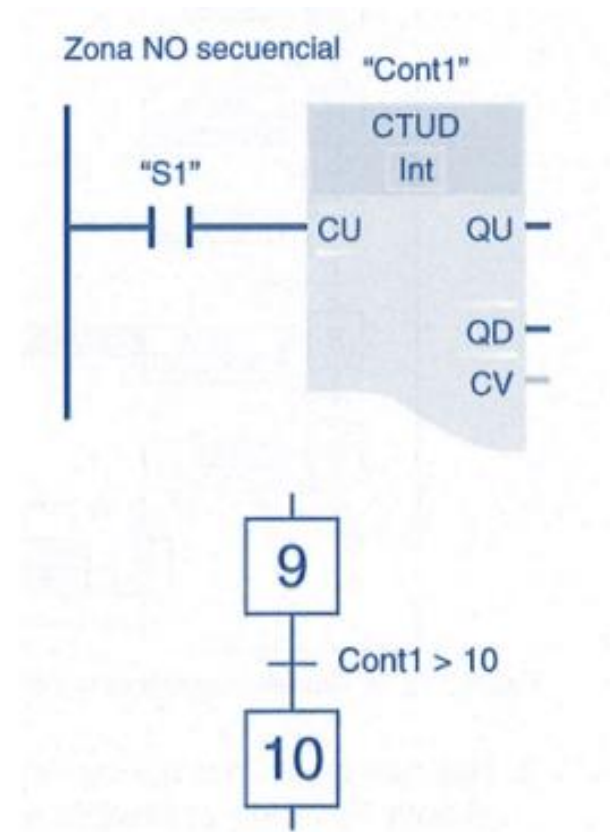
Se trata de la **zona** que representa todo lo que tendrá que ocurrir para que se inicie la **ejecución del programa**. En esta zona deberemos **activar las etapas iniciales** del GRAFCET y **desactivamos los restantes**.

Cuando el PLC pase de **STOP a RUN**, se activarán las etapas iniciales. En cualquier modelo de los PLC de Siemens lo haremos mediante un bloque de arranque **OB100 (STARTUP)**.



Zona no secuencial

En cualquier programa podremos tener una **zona que no pertenecerá** al GRAFCET y de tal forma que las operaciones que hagamos en ella no afectarán al funcionamiento de la secuencia.

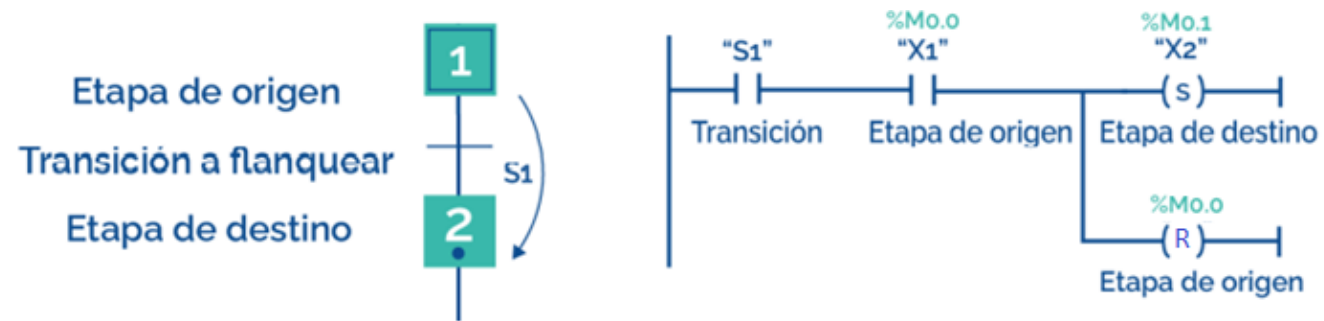




Direccionamiento de las etapas

Organización de las etapas		
Etapa	Bits de marcas	Nombres variables
Etapa 1 (inicial)	%M0.0	X1
Etapa 2	%M0.1	X2
Etapa 3	%M0.2	X3
...	...	...
Etapa 7	%M0.6	X7
Etapa 8	%M1.0	X8
...	...	...

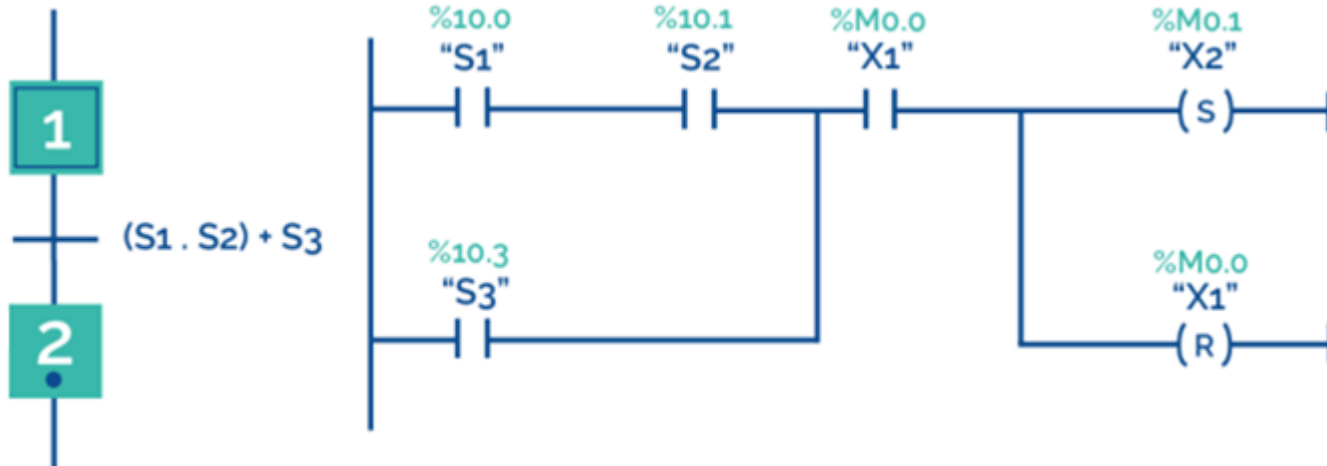
Segmento modelo de etapa



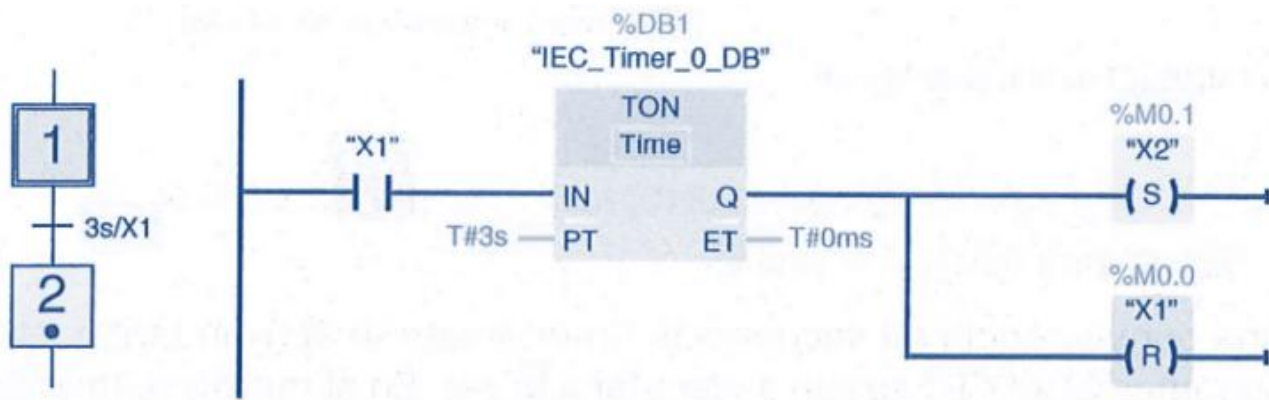
Programación de la zona secuencial

En esta zona se programarán las etapas y transiciones del GRAFCET. La zona secuencial se escribirá como un bloque FC que se le llamará desde el bloque principal OB1.

Combinación lógica de transición

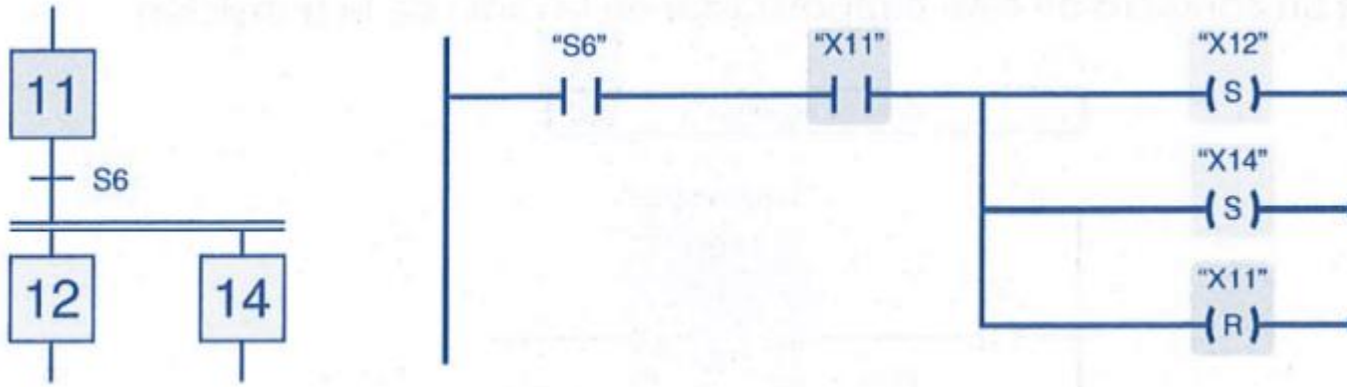


Segmento modelo de etapa

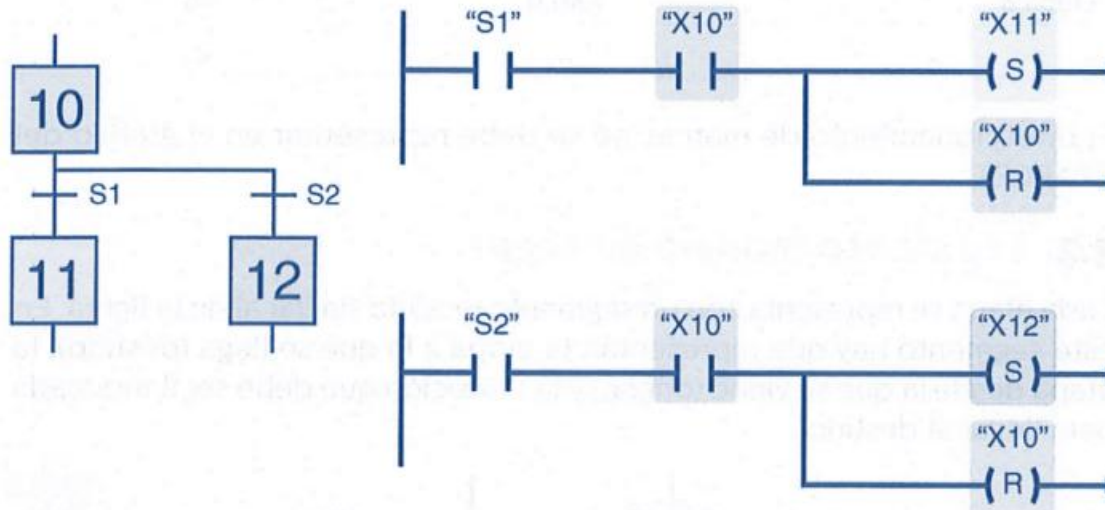


Programación de la zona secuencial

Divergencia de secuencias simultáneas o sincronizadas (AND)



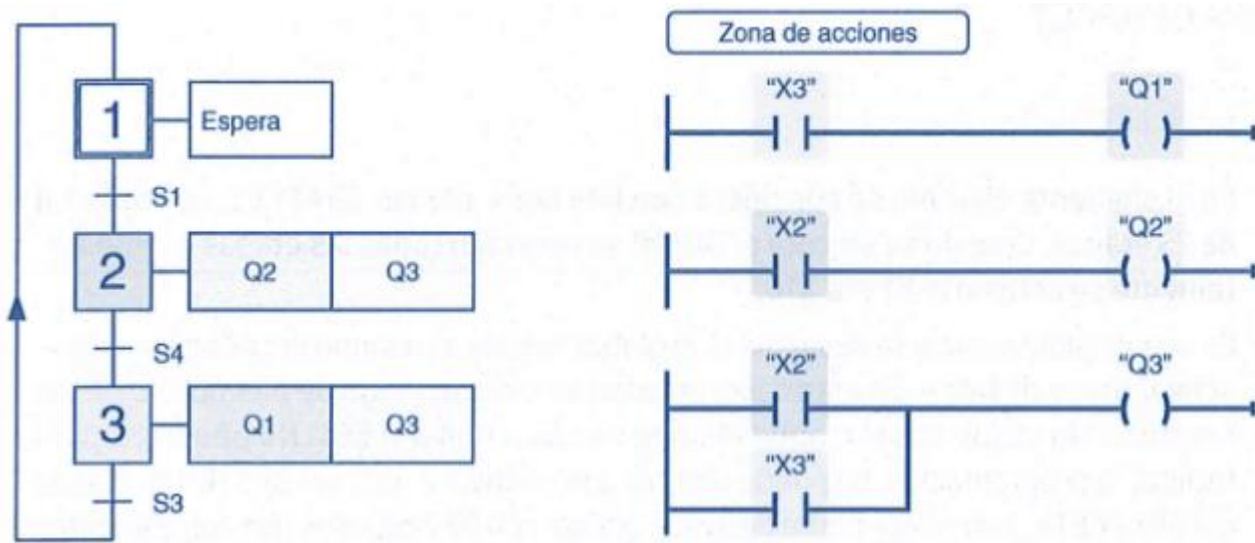
Divergencia de secuencias opcionales (OR)



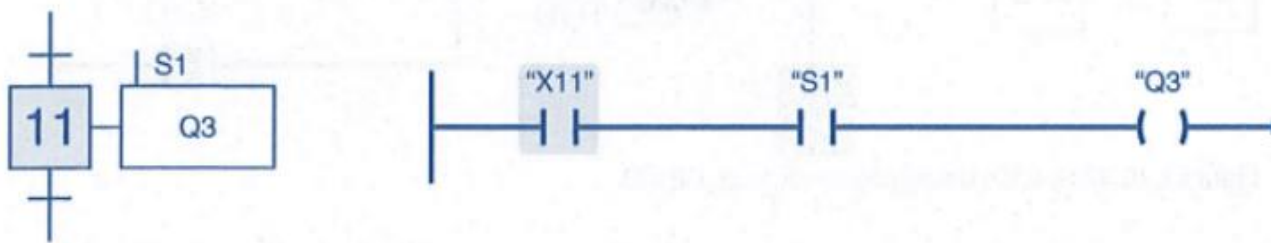
Programación de la zona secuencial



Asignación directa o acción continua



Acción condicionada

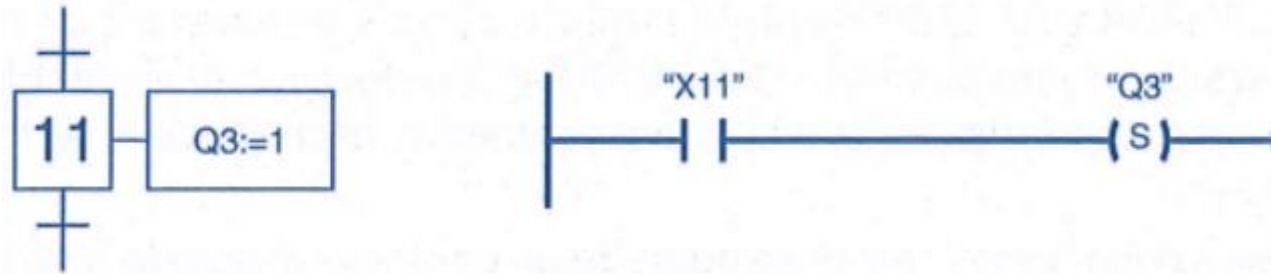


Programación de la zona de acciones

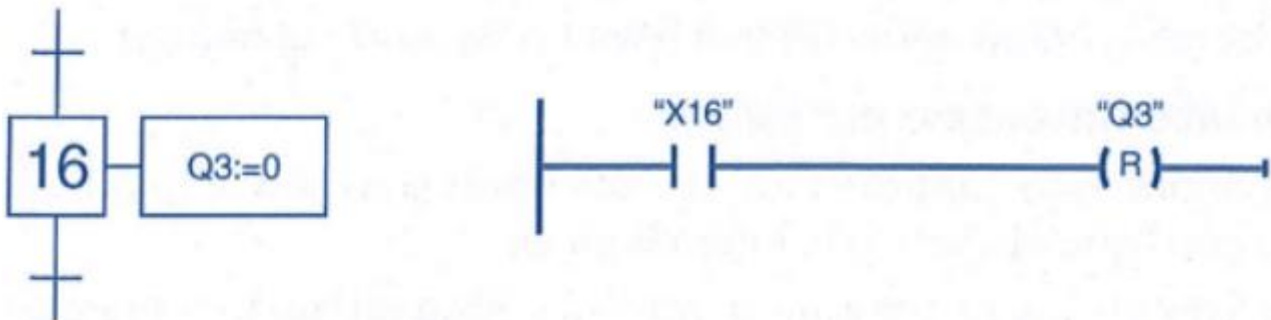
Esta zona corresponderá a aquella en la cuál se ejecutan las acciones en cada una de las etapas correspondientes



Asignación a la activación (SET)



Asignación a la desactivación (RESET)



Programación de la zona de acciones

Esta zona corresponderá a aquella en la cual se ejecutan las acciones en cada una de las etapas correspondientes

The background is a solid blue color with a complex, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are filled with a fine grid or dot pattern. Scattered throughout the background are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —